

Vergleich – Kurs nach Kursnummer

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion vergleicheKurs(k1: Kurs, k2: Kurs) → Integer
    nr1 = k1.getKursnummer()
    nr2 = k2.getKursnummer()
    if nr1 == nr2 dann return 0
    else if nr1 > nr2 dann return +1
    else return -1
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int vergleicheKurs(Kurs k1, Kurs k2) {
    int nr1 = k1.getKursnummer();
    int nr2 = k2.getKursnummer();
    if (nr1 == nr2) return 0;
    else if (nr1 > nr2) return 1;
    else return -1;
}
```

Vergleich – Kurs – Erklärung & Beispiele

Vergleicht Kurse numerisch nach Kursnummer (total geordnet). Typische Fehler: boolean statt -1/0/+1 zurückgeben. Prüfungstipp: negativ/positiv/0 erwähnen.

Kurs1	Kurs2	Ergebnis
Nr=5	Nr=3	+1
Nr=7	Nr=7	0
Nr=2	Nr=10	-1

Vergleich – Mitarbeiter nach Personalnummer

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion vergleicheMitarbeiter(m1: Mitarbeiter, m2: Mitarbeiter) → Integer
    n1 = m1.getPersonalnummer()
    n2 = m2.getPersonalnummer()
    wenn n1 == n2 dann return 0
    sonst wenn n1 > n2 dann return +1
    sonst return -1
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int vergleicheMitarbeiter(Mitarbeiter m1, Mitarbeiter m2) {
    int n1 = m1.getPersonalnummer();
    int n2 = m2.getPersonalnummer();
    if (n1 == n2) return 0;
    else if (n1 > n2) return 1;
    else return -1;
}
```

Vergleich – Mitarbeiter – Erklärung & Beispiele

Personalnummern sind eindeutig -> numerischer Vergleich. Typische Fehler: Strings vergleichen, obwohl int. Prüfungstipp: Bei aufsteigend sortieren liefert `compare < 0` wenn $m1 < m2$.

m1	m2	Ergebnis
1003	1005	-1
1008	1008	0
1010	1001	+1

Vergleich – Artikel (Artikelnummer, dann Bezeichnung)

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion vergleicheArtikel(a1: Artikel, a2: Artikel) → Integer
    if a1.getArtikelnummer() != a2.getArtikelnummer() dann
        return vergleicheInt(a1.getArtikelnummer(), a2.getArtikelnummer())
    else
        return vergleicheString(a1.getBezeichnung(), a2.getBezeichnung())
    end if
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int vergleicheArtikel(Artikel a1, Artikel a2) {
    int cmp = Integer.compare(a1.getArtikelnummer(), a2.getArtikelnummer());
    if (cmp != 0) return cmp;
    return a1.getBezeichnung().compareTo(a2.getBezeichnung());
}
```

Vergleich – Artikel – Erklärung & Beispiele

Mehrstufig: primär Artikelnummer (int), sekundär Bezeichnung (String). Prüfungstipp: Strings mit compareTo vergleichen.

a1	a2	Ergebnis
Nr=10, 'Apfel'	Nr=9, 'Zange'	+1
Nr=10, 'Apfel'	Nr=10, 'Birne'	-1
Nr=7, 'X'	Nr=7, 'X'	0

Vergleich – Bestellung nach Bestellnummer

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion vergleicheBestellung(b1: Bestellung, b2: Bestellung) → Integer
    n1 = b1.getBestellnummer()
    n2 = b2.getBestellnummer()
    wenn n1 == n2 dann return 0
    sonst wenn n1 > n2 dann return +1
    sonst return -1
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static int vergleicheBestellung(Bestellung b1, Bestellung b2) {
    long n1 = b1.getBestellnummer();
    long n2 = b2.getBestellnummer();
    return Long.compare(n1, n2);
}
```

Vergleich – Bestellungen – Erklärung & Beispiele

Bestellnummern können groß sein -> Java long; bei alphanumerisch evtl. String/Parsing.
Prüfungstipp: Datentyp nennen (int/long/String).

b1	b2	Ergebnis
100045	100050	-1
999	999	0
2001	1500	+1